Teknik Komputasi

input: matriks $A \in R^{(n \times n)}$ dan vektor $b \in R^n$

Bentuk matriks augmented: $[A|B]$

untuk $k = 1, 2, \cdots, n$ lakukan:

(1) Pivoting:

Tentukan indeks p sehingga:

$|A[p, k]| = \max\{|A[i,k]|$, untuk $i = k, k+1, \cdots, n\}$

Jika $A[p, k] = 0$ maka:

berhenti (tidak ada solusi)

Tukar baris ke-k dengan baris ke-p

(2) normalisasi pivot:

Bagi seluruh element pada baris ke-k dengan $A[k,k]$

sehingga $A[k,k] = 1$

(3) Eliminasi:

untuk setiap $i = 1, 2, \cdots, n$ dengan $i \neq k$:

faktor $= A[i, k]$

Baris i = Baris i − faktor × baris k

Akhir untuk

Solusi:

x adalah kolom terakhir dari matriks augmented

Dipindai dengan CamScanner